Проектная работа по теме

«Комплексные числа. Предел и производная функции одной переменной»

Проектные работы выполняются командами студентов (по 3–4 человека) и заключаются в выполнении заданий, оформлении отчёта и его защите в форме доклада. Сформированные команды сами выбирают себе номер от 1 до 8 так, чтобы у каждой команды он был уникальным. Защита работ проходит в конце модуля.

К проектной работе предъявляются следующие требования:

1) **к выполнению заданий** — в работе должны быть:
   a. представлены в логической последовательности основные этапы исследования или решения;
   b. указаны используемые теоретические положения и методы;
   c. получены точные численные результаты и построены требуемые графические изображения;
2) **к оформлению отчёта** — отчёт должен быть выполнен в электронном виде в одном из следующих форматов: doc, docx или ppt, pptx (для ppt, pptx используется шаблон Университета ИТМО: ИСУ → Полезные ссылки → Корпоративная стилистика → Презентации (в самом низу)), а затем, если нет анимаций, переведён в **pdf**, и содержать:
   a. титульный лист/слайд (название дисциплины, номер модуля, учебный год, название проектной работы, фамилии и имена исполнителей, номера групп, дата, место (Университет ИТМО));
   b. условия всех заданий;
   c. основные этапы решения (исследования) каждой задачи, его теоретическое обоснование, численные результаты;
   d. графики или рисунки, иллюстрирующие решение каждой задачи (выполненные в математическом редакторе Desmos: `https://www.desmos.com/calculator` или GeoGebra: `https://www.geogebra.org/`). В случае интерактивных графиков и рисунков допускается вставить в отчёт вместо них ссылки на рабочие листы математического редактора и при защите демонстрировать их отдельно;
   e. выводы;
   f. оценочный лист (для работы, выполненной командой; при этом вклад каждого исполнителя оценивается всей командой по шкале от 0 до 5 баллов);
3) **к докладу** — для доклада отводится от 7 до 10 минут. Доклад подкрепляется демонстрацией отчёта, который выводится на экран ноутбука или проецируется на экран в мультимедийной аудитории. Во время доклада оцениваются качество устного изложения материала и ответы на вопросы по теме работы. Доклад должен содержать:
   a. постановку задачи;
   b. изложение основных этапов исследования или решения;
   c. ссылки на теоретический материал, используемый при исследовании и решении;
   d. результаты исследования или решения и их оценку;
   e. выводы.

Задание 1. Пределы

Дана последовательность a_n и функция $f(x)$. Исследуйте поведение предложенных величин:

1) Вычислите предел последовательности при $n \to \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность. Вычислите предел функции при $x \to \infty$, исследуйте её на монотонность и ограниченность.
2) Постройте график общего члена последовательности в зависимости от номера n. Постройте график функции в зависимости от x.
3) Проиллюстрируйте сходимость (расходимость), ограниченность и монотонность последовательности: Проиллюстрируйте сходимость (расходимость), ограниченность и монотонность функции на бесконечности:

а) вспомните определения сходимости (расходимости), ограниченности и монотонности последовательности; вспомните определения сходимости (расходимости), ограниченности и монотонности функции на бесконечности;

б) выберите три различных положительных числа ε_1, ε_2 и ε_3;

в) для каждого такого числа изобразите на графике ε-окрестность («ε-трубу»)

г) и найдите на графике номер N, начиная с которого все члены последовательности попадают в ε-окрестность, или установите, что такого номера нет. и найдите на графике δ-окрестность, в которой все значения функции попадают в ε-окрестность, или установите, что такой окрестности нет.

№ команды	a_n	$f(x)$
1.	$a_n = \dfrac{4}{1\cdot 9} + \dfrac{4}{9\cdot 17} + \ldots + \dfrac{4}{(8n-7)(8n+1)}$	$f(x) = \left(\dfrac{2x-3}{3x+8}\right)^{4x+11}$
2.	$a_n = \dfrac{8^{n+2} + (-7)^{n-1}}{5\cdot 8^n + (-7)^n}$	$f(x) = \left(\dfrac{1-x^2}{2-7x^2}\right)^{x-13}$
3.	$a_n = \dfrac{3 + 8 + \ldots + (5n-2)}{4 + 7 + \ldots + (3n+1)}$	$f(x) = \left(\dfrac{x^3-1}{3x^3+1}\right)^{x^3-3}$
4.	$a_n = \dfrac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)} - \sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}}$	$f(x) = \left(\dfrac{1-x}{2-10x}\right)^{5x-3}$
5.	$a_n = -\dfrac{3}{5} + \dfrac{3}{25} - \ldots + 3\cdot\dfrac{(-1)^n}{5^n}$	$f(x) = \left(\dfrac{3x-1}{2x+11}\right)^{1-3x}$
6.	$a_n = \dfrac{\sqrt{9n^4-1} + \sqrt{3n^2+1}}{7 + 9 + \ldots + (2n+5)}$	$f(x) = \left(\dfrac{4+3x}{5+x}\right)^{7x+2}$
7.	$a_n = \dfrac{5 - n + 3n^2}{2 + 6 + \ldots + (4n-2)}$	$f(x) = \left(\dfrac{13x+8}{10x-1}\right)^{x^3-1}$
8.	$a_n = \sqrt[3]{n^2}\left(\sqrt[3]{(3n^2-1)^2} - \sqrt[3]{(3n^2+1)^2}\right)$	$f(x) = \left(\dfrac{5-3x}{1-2x}\right)^{0{,}3x-3}$

Задание 2. Комплексные числа

Даны комплексное число z, уравнение, множество точек комплексной плоскости и последовательность комплексных чисел z_n. Проведите исследование:

1) Вычислите z, используя тригонометрическую (показательную) форму комплексного числа и формулу Муавра. Запишите результат в алгебраической, тригонометрической и показательной формах. Изобразите на комплексной плоскости числа, входящие в выражение, и результат; поясните геометрический смысл умножения, деления и возведения в степень (растяжение и поворот).
2) Найдите все корни уравнения и запишите их в тригонометрической и алгебраической формах. Изобразите корни на комплексной плоскости, определите вид многоугольника с вершинами в этих точках и найдите его площадь.
3) Изобразите на комплексной плоскости множество точек, заданное условиями. Для этого положите $z = x + iy$, перепишите условия в декартовых координатах и назовите линии, ограничивающие множество. Укажите, принадлежат ли граничные точки множеству.
4) Исследуйте последовательность z_n:
   а) вычислите предел a последовательности или докажите, что он не существует; объясните, почему сходимость z_n равносильна одновременной сходимости последовательностей $\operatorname{Re} z_n$ и $\operatorname{Im} z_n$;
   б) изобразите на комплексной плоскости первые двадцать членов последовательности (точки $z_1, z_2, \ldots, z_{20}$), а также постройте графики $\operatorname{Re} z_n$ и $\operatorname{Im} z_n$ в зависимости от номера n;
   в) выберите три различных положительных числа ε_1, ε_2 и ε_3 и для каждого из них изобразите ε-окрестность точки a — круг $|z - a| < \varepsilon$. Если предел существует, a — это предел; если не существует, возьмите в качестве a любую точку, около которой на рисунке скапливается бесконечно много членов последовательности;
   г) найдите на рисунке и аналитически номер N, начиная с которого все члены последовательности попадают в ε-окрестность точки a, или покажите, что при достаточно малом ε вне этой окрестности остаётся бесконечно много членов последовательности и, следовательно, такого номера нет; сравните с заданием 1 (ε-труба для действительной последовательности).
5) Запишите ответ.

Подсказка: в GeoGebra комплексные числа можно вводить напрямую (например, `z = 1 + i`*), в Desmos удобно изображать число z как точку* $(\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$.

Задание 2 (продолжение). Варианты

№	Число z	Уравнение	Множество точек	Последовательность z_n
1.	$z = \dfrac{(1+i)^{10}}{(1-i\sqrt{3})^4}$	$w^3 = 8i$	$\begin{cases} 1 \le \lvert z-i\rvert < 2, \\ \operatorname{Re} z \ge 0 \end{cases}$	$z_n = \dfrac{3n-i}{n+2i}$
2.	$z = \dfrac{(\sqrt{3}+i)^7}{(1-i)^6}$	$w^4 = -16$	$\begin{cases} \lvert z-1\rvert + \lvert z+1\rvert \le 4, \\ \operatorname{Im} z \ge 0 \end{cases}$	$z_n = \left(\dfrac{1+i}{2}\right)^n$
3.	$z = \dfrac{(-1+i)^8}{(\sqrt{3}-i)^5}$	$w^4 = -8 + 8\sqrt{3}\,i$	$\begin{cases} \lvert z-2\rvert \le \lvert z+2i\rvert, \\ \lvert z\rvert \le 3 \end{cases}$	$z_n = \dfrac{n\,i^n}{n+1}$
4.	$z = \dfrac{(2-2i)^5}{(1+i\sqrt{3})^6}$	$w^6 + 64 = 0$	$\begin{cases} \operatorname{Re}(z^2) \ge 1, \\ \lvert z\rvert < 2 \end{cases}$	$z_n = \left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{3}\right)^n$
5.	$z = \dfrac{i^7(1-i)^{12}}{(\sqrt{3}+i)^4}$	$w^3 = -4\sqrt{2} + 4\sqrt{2}\,i$	$\begin{cases} \lvert z-1-i\rvert \le \sqrt{2}, \\ 0 \le \arg z \le \frac{\pi}{4} \end{cases}$	$z_n = \dfrac{2n^2+in}{n^2-i}$
6.	$z = \left(\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^9$	$w^4 - 2w^2 + 4 = 0$	$\begin{cases} \big\lvert \lvert z-2\rvert - \lvert z+2\rvert \big\rvert \ge 2, \\ \lvert \operatorname{Im} z\rvert \le 2 \end{cases}$	$z_n = \left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n + i\,n \sin\dfrac{1}{n}$
7.	$z = \dfrac{(-\sqrt{3}+i)^9}{(1+i)^5}$	$w^6 + 7w^3 - 8 = 0$	$\begin{cases} \operatorname{Im}\frac{1}{z} \ge \frac{1}{2}, \\ \operatorname{Re} z \le 0 \end{cases}$	$z_n = \left(\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^n$
8.	$z = \dfrac{(1-i\sqrt{3})^7}{(1+i)^6}$	$(w+1)^4 = -4$	$\begin{cases} \operatorname{Re}\big(\bar{z}\,(1+i)\big) \ge 1, \\ \lvert z\rvert \le 2 \end{cases}$	$z_n = \sqrt{n^2+n} - n + \dfrac{in}{2n+1}$

Задание 3. Дифференциал функции одной переменной

Дана задача. Проведите исследование:

1) Составьте математическую модель задачи: введите обозначения, выпишите данные, составьте уравнение (систему уравнений), содержащее неизвестное.
2) Решите задачу аналитически.
3) Сделайте графическую иллюстрацию к решению задачи. Сверьтесь с аналитическим решением.
4) Запишите ответ.

№ команды	Задача
1.	Насколько изменится объём шара, если его радиус изменится на величину ΔR? С какой относительной погрешностью допустимо измерить радиус шара, чтобы его объём можно было определить с точностью до одного процента?
2.	Вычислите приближённо площадь кругового кольца при изменении радиуса R на величину ΔR.
3.	Сторона куба $x = 5$ м $\pm\, 0{,}01$ м. Вычислите абсолютную и относительную погрешности при вычислении объёма куба.
4.	Период колебания маятника $T = \pi\sqrt{l/981}$, где l — длина маятника в сантиметрах. Как нужно изменить длину маятника $l = 20$ см, чтобы период колебания уменьшился на 0,1 с?
5.	Период колебания маятника $T = \pi\sqrt{l/g}$, где l — длина маятника в сантиметрах, g — ускорение силы тяжести ($g = 981$ см/с^2). Какое влияние на погрешность при вычислении T окажет погрешность в $1\,\%$ при измерении длины маятника?
6.	Ток I определяется по тангенс-гальванометру по формуле $I = c\,\mathrm{tg}\,\varphi$. Пусть $d\varphi$ — ошибка, допущенная при отсчёте угла φ. Найдите абсолютную и относительную погрешности при определении I. При каком φ относительная погрешность будет минимальной?
7.	По данному расстоянию d светящейся точки от оптического центра двояковыпуклого стекла может быть вычислено расстояние f её изображения согласно формуле $\dfrac{1}{d} + \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{F}$, где F — постоянная для данного стекла и данного сорта лучей. Как влияет погрешность в измерении d на погрешность в вычислении f?
8.	Длина телеграфного провода $s = 2b\left(1 + \dfrac{2f^2}{3b^2}\right)$, где $2b$ — расстояние между точками подвеса, а f — наибольший прогиб. На сколько увеличится прогиб f, когда провод от нагревания удлинится на ds?